EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Équivalent d'une suite récurrente logarithmiqu

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.

1. Montrer que (u_n) est bien définie, positive, et converge vers 0.
2. Montrer que $\dfrac{1}{u_{n+1}} - \dfrac{1}{u_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \dfrac{1}{2}$.
3. En déduire que $u_n \sim \dfrac{2}{n}$.
4. Faire le même travail pour $v_{n+1} = v_n e^{-v_n}$, $v_0 > 0$.